

# 한국가스공사 상임감사위원

## 통보

일련번호 제21-■■■수소-6호

제 목 잉여수소 판매를 통한 수익성 개선 필요

소관부서 ▲▲▲▲▲처 ▲▲▲▲▲부

조치부서 ▲▲▲▲▲처

내 용

### 1. 업무 개요

▲▲▲▲▲처 ▲▲▲▲▲부(舊 ◆◆◆◆부)는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 충전인프라 종합계획 수립 및 사업개발, 충전인프라 충전수요 개발 및 운영 등의 업무를 수행하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

▲▲▲▲▲부는 제㉠㉠㉠회 이사회 의결('19. 10. 25.)로 확정된 「■■■ 제조식 수소충전소 사업 기본계획(안)」에 따라 수소제조설비를 통해 생산된 수소를 수소차 충전 판매용과 출하설비를 통한 외부충전소 판매용으로 판매를 계획하였다.

이후 ▲▲▲▲▲부는 경남지역 내 타 수소생산기지 구축으로 수소판매(외부) 여건 변화<sup>1)</sup>, 공사비 증가<sup>2)</sup>로 인한 수익성 확보 곤란 및 적기('21년 3월)

1) ■■에 거점형 수소생산기지 건설, 운영으로 인한 가격경쟁력 확보 곤란(■■■ : ㉠,㉠,㉠원/kg, ■■ : ㉠,㉠,㉠원/kg)

2) 당초 : 770백만 원, 변경 : 2,981백만 원(약 ▲2,211백만 원)

■ 수소충전소 운영 필요 등의 사유로 사업을 변경하여 출하설비를 제외하고, 연료전지 설비를 추가하는 기본계획 변경(안)을 작성, ‘20. 11. 20. “이사회”에 부의, 의결을 득하여 확정하였다.

이때 ▲▲▲▲▲▲▲▲부는 ♠♠♠♠♠와 연료전지 운영기간 및 발전출력 보증 등에 대한 협약 없이 임의로 연료전지 운영조건(24h/일, 365일/년, 10년간 100kWh 전력생산을 위한 정격운전)을 정하여 연료전지 운영으로 ㉔㉔㉔kg/일 (수소 생산량의 약 22%)의 수소 수요가 발생될 것으로 가정하였다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 수소제조설비 수소 생산량의 경우

수소제조설비 정격운전(85% 효율 적용)의 경우 ㉔㉔kg/시간, ㉔㉔㉔kg/일, ㉔㉔㉔㉔kg/월의 수소를 생산하여 수소 충전소에서 판매 또는 활용할 수 있다.

#### 나. 연료전지 수소 소요량의 경우

【표 1】과 같이 ♠♠♠♠♠의 「연료전지 ㄹㄹ운영 계획」에 따르면 당초 기본계획 대비 약 6.7% 수준의 전력을 생산할 때 약 ㉔.㉔kg/일 또는 ㉔㉔㉔kg/월 (수소 생산량의 약 1.5%)의 수소 수요가 5년 미만 동안 발생될 것으로 계산된다.

【표 1】 연료전지 운전조건 비교

| 구 분   | 경제성분석 조건(기본계획) | 연료전지 ㄹㄹ계획(ㄹㄹ 계획)  | 비 고          |
|-------|----------------|-------------------|--------------|
| 설비용량  | 100kWh         | 100kWh            | -            |
| 전력생산  | 100kWh         | 40kWh (최대 70kWh)  | -            |
| 운영기간  | 10년(ㄹㄹ 5년)     | 5년 미만(스택 수명 고려)   | -            |
| 운전시간  | 24h/일          | 4h/일 내외           | -            |
| 전력사용  | 전량 외부판매        | 공사에서 선택(자가 또는 판매) | -            |
| 전력생산량 | 연간 880MWh      | 연간 58.4MWh 예상     | 기본계획 대비 6.7% |

#### 다. 충전소 판매용 수소 소요량의 경우

▲▲▲▲▲▲▲부가 추정 한 ‘23년 ■■■시 계획 수소차 누적 보급대수 기준,

수소버스 9대와 수소차 360대 운행에 필요한 수소 소요량 1,100kg/월을  
■■충전소 포함 2개 충전소에서 모두 공급 한다고 가정할 때 ■■충전소는 약  
1,100kg/월<sup>3)</sup>을 판매 할 수 있다.

따라서 위(‘가’~‘다’)와 같이 수소제조설비 정격운전 시 생산되는 수소량(1,100kg/월)에서 연료전지 수소 소요량(1,100kg/월)과 ■■ 제조식 수소차  
판매용의 수소 소요량(1,100kg/월)을 제하면 1,100kg/월 이상의 잉여  
수소(생산량의 67%)가 발생되고, 잉여 수소에 대하여 판매하지 못할 경우 사업  
성 저하를 초래하게 되며, 또한 수소제조설비 부하조절 또는 수시 가동중단이  
필요할 수 있어 제조설비의 수명이 단축되거나 추가 운영비가 발생할 가능성이 있다.

## 조치할 사항

▲▲▲▲▲♥♥은 ■■ 제조식 수소충전소 구축·운영 사업의 사업성 향상  
및 설비의 건전성을 위하여 수소제조설비 상시 정격운전을 통해 생산된 잉여수  
소에 대하여 판매 방안 마련을 추진하시기 바랍니다. (통보)

---

3) 2개소 고려, 수소차 수소충전량(100대X11kg/month·대) + 수소버스 수소충전량(10대X110kg/month·대)=1,100kg/월